

Programme de Filière

Agent de contrôle qualité dans l'industrie

Formation Qualifiante

CQPM 2000 0186



Objectifs

Par l'identification des processus, des outils et des procédés, le participant sera en mesure de construire et améliorer son système qualité, notamment par la mise en place d'indicateurs de performance et de suivi de la qualité pertinents.

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire

Adresse AFPI Centre Val de Loire / Trajectoire Industrie

Conseil et Inscription :

Voir en dernière page les contacts en Région Centre-Val de Loire



DATADOCK est l'accréditation
qualité auprès des organismes
collecteurs pour
l'AFPI Centre Val de Loire et
pour Trajectoire Industrie

Sommaire

Présentation générale de la filière	3
Description des missions du titulaire de la qualification.....	3
Le public.....	3
Les objectifs de la formation.....	3
L'amplitude	3
Le dispositif de formation.....	4
Le positionnement.....	5
Le projet	5
Le parrain	5
La certification des compétences	6
Les méthodes pédagogiques	6
L'individualisation par l'Accompagnement.....	6
 Les modules de la filière.....	 7
Lecture de plans.....	7
Excel (Bases).....	7
Word (initiation)	8
PowerPoint (initiation)	9
Métrologie.....	10
Plans de contrôle, gammes de contrôle, cartes de contrôle.....	11
Communication écrite et orale.....	12
Métrologie qualité et validation des appareils de contrôle, R&R.....	13
Statistiques, capacités.....	14
Résolution de problème et amélioration continue.....	15
Décrypter la norme ISO 9001.....	16
Préparation de la soutenance.....	18
 Contacts en Région Centre-Val de Loire	 19

Présentation générale de la filière

Description des missions du titulaire de la qualification

Il agit au sein d'un environnement de production industrielle.

A partir de directives précises (gamme ou ordre de fabrication), l'agent de contrôle qualité effectue diverses opérations de contrôle et est garant de la conformité du produit dans la limite de son champ de compétences.

Il assure la traçabilité de ses interventions en renseignant systématiquement les documents relatifs au produit contrôlé (fiche qualité, gamme de contrôle...).

Il agit généralement sous l'autorité d'un hiérarchique (responsable de production/fabrication ou responsable qualité), dans le cadre de la réglementation et des normes qualité en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'en respectant strictement les règles liées à l'environnement et à la sécurité.

Le public

Toutes personnes susceptibles d'exercer les missions d'un agent de Contrôle qualité.

Les objectifs de la formation

À l'issue de la formation, les bénéficiaires seront capables de :

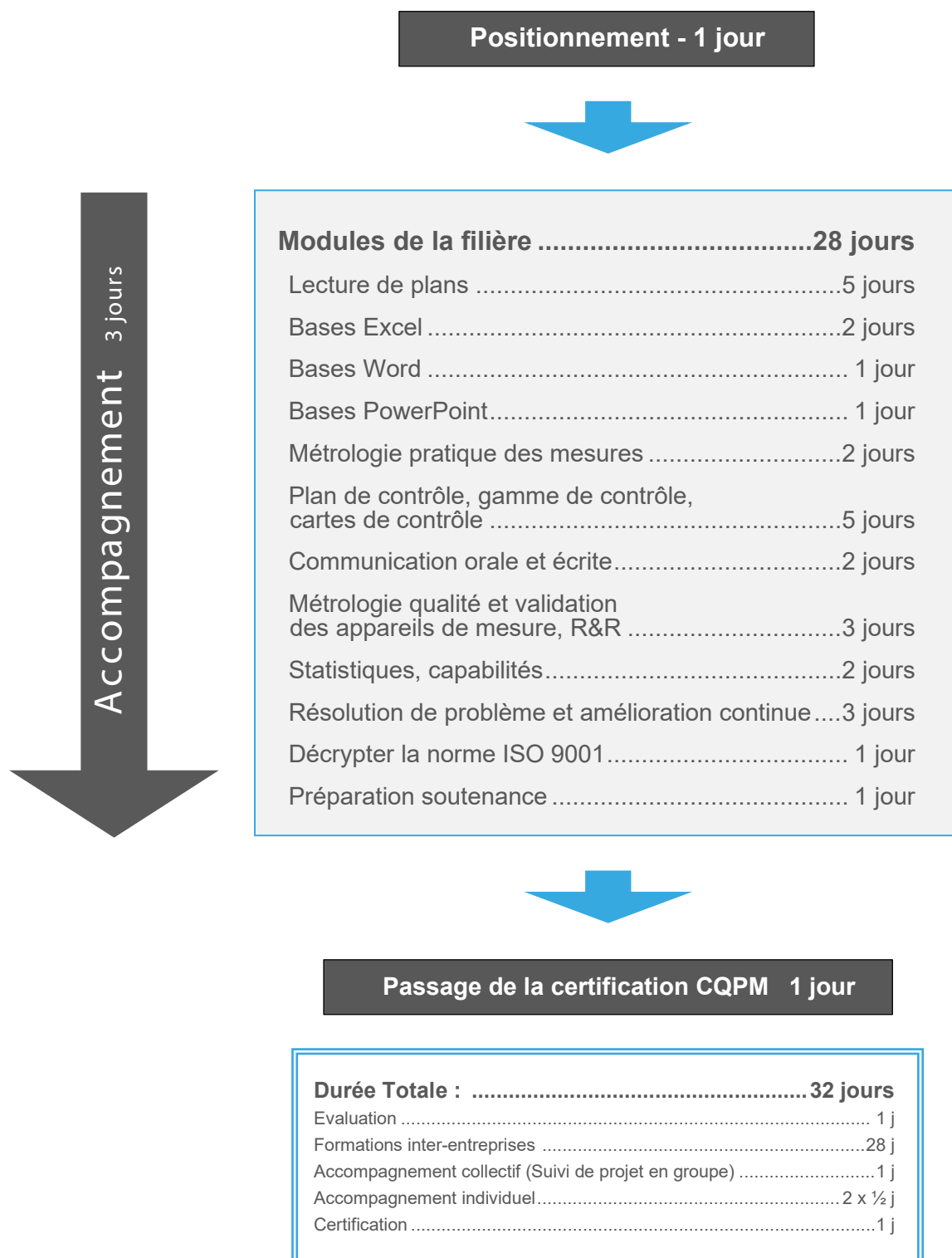
- Préparer les opérations de contrôle qualité
- Réaliser les opérations de contrôle qualité
- Identifier et traiter les non-conformités qualité
- Assurer la traçabilité des opérations de contrôle
- Contribuer à l'amélioration de l'environnement de travail

L'amplitude

Former, c'est transformer

Le dispositif de formation intègre l'acquisition de nouvelles compétences, et l'accompagnement jusqu'à la mise en application de projets ou situations professionnelles démontrant leurs aptitudes à maîtriser les 6 capacités décrite dans les objectifs.

Le dispositif de formation



Le positionnement

L'organisme de formation rencontre individuellement chaque participant en amont du parcours pédagogique afin de :

- Procéder à son positionnement fonctionnel, afin d'évaluer sa connaissance de l'entreprise, son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exercice de sa fonction
- Diagnostiquer ses points forts et ses axes de progrès dans ses pratiques.

Le projet

Le processus pédagogique s'appuie sur la conduite d'un projet réalisé dans le contexte professionnel du participant. Notre mission est d'accompagner ce projet et de faciliter sa mise en œuvre.

Conduire le projet permet de :

- Favoriser le transfert des acquis de la formation dans les situations professionnelles,
- Démultiplier les méthodes et les outils,
- Ancrer les nouveaux comportements,
- Évaluer les acquis de la formation,
- Contribuer au retour sur investissement.

Quelques exemples de projet ou de mises en situation réelles :

- Réduction du taux de rebuts sur une ligne de fabrication,
- Mise en œuvre d'un logiciel de gestion des Appareils de Contrôle et de Mesure,
- Fiabilisation d'un procédé de fabrication,
- Construction d'un processus d'évaluation des fournisseurs

La réussite du projet est liée à l'établissement d'une communication régulière entre :

- Le stagiaire,
- L'organisme de formation,
- L'entreprise, représentée par un « parrain » qu'elle désigne en interne.

L'ensemble du processus de formation est structuré autour du projet. C'est pourquoi son choix, sa définition et son calibrage constituent une condition préalable au dispositif. Le projet ainsi défini fait l'objet d'un accord entre les 3 parties.

Le parrain

Le parrainage au sein de l'entreprise

Le parrain peut être ou non le responsable hiérarchique du participant.

Il assure un triple rôle :

Informé

Il informe le stagiaire de ce que l'entreprise attend de ce type de formation, lui précise l'organisation matérielle liée à la formation et lui explique son propre rôle de parrain.

Conseiller

Le stagiaire, au cours de sa formation, réalise un projet. Il s'agit pour lui, de choisir, avec l'aide de son parrain et en accord avec sa hiérarchie, un sujet concret en prise directe sur la réalité de l'entreprise.

Le parrain oriente les recherches, facilite la collecte des informations et les mises en situation dans l'entreprise. Il veille à l'élaboration du rapport.

Appliquer

Le parrain est impliqué dans la mise en œuvre de la formation et dans la construction du projet.

Il doit en effet veiller à ce que le stagiaire soit effectivement mis en situation d'appliquer les principes et connaissances enseignés.

La certification des compétences

Pour obtenir la certification

Les participants se présentent devant 1 jury :

Chaque jury est composé de professionnels qui évaluent la prestation du candidat selon la grille de capacités du CQPM Agent de contrôle qualité dans l'industrie.

Devant le jury soutenance, le stagiaire présente

- Son entreprise
- Ses missions

Les objectifs de son étude

- La méthodologie retenue
- Les étapes
- Les résultats obtenus

Les méthodes pédagogiques

La pédagogie utilisée par notre équipe d'intervenants favorise la participation et l'implication des personnes.

Elle établit un lien permanent entre les thèmes dispensés, les comportements acquis, les outils développés et la réalité des participants.

L'Individualisation par l'Accompagnement

Un suivi individualisé du participant

Réalisé dans l'entreprise par l'organisme de formation avec le parrain afin de :

- Mesurer avec l'entreprise les progrès réalisés,
- Faciliter l'ancrage des pratiques dans le contexte de l'entreprise.

Bloc de compétences du CQPM

Un bloc de compétences s'apparente à une ou plusieurs activités au sein d'une certification professionnelle. Un bloc de compétences ne se confond pas avec un module de formation qui est le processus pédagogique concourant à l'acquisition des compétences définies et identifiées au sein de la certification ou d'un bloc.

Il est possible de préparer en formation un ou plusieurs blocs de compétences indépendamment les uns des autres pour accéder à l'une ou l'autre des certifications correspondantes.

- BDC0229 : La mise en place d'un plan d'action qualité
- BDC0230 : La formalisation d'un processus qualité opérationnel

Les modules de la filière

Lecture de plans

Objectifs

Permettre aux participants :

- D'acquérir les notions de base de lecture de plan industriel.
- De lire et exploiter des dessins d'ensemble, de définition.
- De comprendre la forme d'une pièce dans l'espace à l'aide de son dessin de définition.
- De réaliser un plan normalisé à partir d'une pièce en mains.
- De réaliser le plan de définition d'un plan d'ensemble d'une pièce appartenant à un plan d'ensemble.

Durée

5 jours

Pédagogie

Alternance d'exposé et d'exercices d'application

Programme

Types de plans

- Croquis, perspective, éclatés, plan d'ensemble, plan de définition

Formats normalisés

- Cartouche, nomenclature

Normalisation de représentation

- Différentes vues (leurs positions, principe de projection, les faces ou les arêtes cachées).

- Représentation et fonction des différents traits.

– Traits fort, interrompu, mixte fin...

- Représentations particulières

Principe d'une coupe ou d'une section

- Rôle des coupes, section et les hachures
- Identification, représentation.
- Rôle des sections, les coupes et les hachures
- Types de coupe

Formes techniques

- Alésage, bossage, chambrage...

Eléments standards

- Vis, écrous, clavette...
- Roulements, joints...

Cotation

- Norme de représentation
- Tolérances géométriques
- Tolérances générales
- Tolérances système ISO (Position IT, qualité)
- Tolérances de forme et de position

Etats de surface

- Cotation
- Procédés d'élaboration et états de surface

Notion de cotation fonctionnelle

- Interprétation d'un plan d'ensemble (conditions de montage, de fonctionnement)
- Principe de la cotation fonctionnelle (condition, chaîne de cotes)

Excel (Bases)

Objectifs

Permettre aux participants :

- Réaliser et mettre en forme des tableaux Excel intégrant des calculs
- Insérer des formules sur les données Manipuler la structure d'un tableau
- Illustrer les données d'un tableau sous forme graphique

Durée

2 jours

Pédagogie

- Apports théoriques à partir d'une pédagogie participative
- Supports numériques.

Programme

Personnaliser l'environnement

- Utiliser la barre d'outils d'accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes
- Apprendre la terminologie : classeur, feuille, colonne
- Maîtriser le menu Backstage (onglet Fichier)
- Découvrir des différents modes d'affichage
- Se familiariser avec la barre d'état
- Gérer des classeurs Excel

Créer un nouveau classeur

- Ouvrir un classeur existant
- Enregistrer un classeur dans les différents formats de fichier

- Maîtriser les sélections, poignée de recopie et série
- Créer des séries à l'aide de la boîte de dialogue (jours ouvrés, mois, année, ...)
- Saisir des données et des formules de calcul
- Différencier les types de données (Texte, Nombre, Date, ...)

Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données

- Créer de formules de calcul simple : opérateurs +, -, *, /
- Utiliser les formules automatiques (Somme, moyenne, ...)
- Utiliser l'assistant fonction
- Recopier des formules, Utiliser des références relatives et absolues

Mettre en forme

- Mettre en forme des cellules : police, alignement, bordures, ... Définir un format de nombre
- Ajuster de la largeur des colonnes, de la hauteur des lignes
- Utiliser la mise en forme conditionnelle (mise en surbrillances, jeux d'icônes)

Créer des graphiques

- Créer et déplacer un graphique, Ajouter, modifier et supprimer des éléments
- Mettre en forme des éléments du graphique, Ajouter une légende et une zone de traçage
- Gérer les séries de données et axes d'un graphique

Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Word (initiation)

Objectifs

En fin de formation, les bénéficiaires seront capables de :

- Comprendre et maîtriser les fonctions de base du traitement de texte Word : créer des documents d'une ou plusieurs pages contenant du texte, des tableaux et des images.
- Saisir et de mettre en forme des documents simples.

Durée

1 jour

Pédagogie

- Apports théoriques et pratiques.
- Exercices, TP.

Programme

1. Présentation de Word

- Terminologie des objets et des fonctionnalités.
- Les différents modes d'affichage et zoom.

2. Gestion des documents Word

- Créer un nouveau document.
- Ouvrir un document existant.
- Enregistrer un document (les différents formats de fichiers).

3. La manipulation du texte

- Le clavier et les touches spéciales (tab, entrée, inser...).
- Saisie, correction, sélection, déplacement, suppression.
- Modifier la casse.

4. La mise en forme des caractères

- Police et taille.
- Attributs : gras, italique...
- Couleur de caractère.
- Insertion de symboles.

5. La mise en forme des paragraphes

- Les alignements.
- Les retraits.
- Interlignes et espacements.
- Listes à puce et listes numérotées.
- Reproduire la mise en forme.

6. Les bordures et trames

Caractères, paragraphes, pages.

7. Les tabulations

- Les différents types de tabulation.
- Positionner des taquets de tabulation.
- Les points de suite.

8. Les tableaux

- Créer et structurer un tableau.
- Saisir du texte dans un tableau.
- Largeur, hauteur et position dans la page.
- Alignement.
- Bordures et trames.
- Dessiner un tableau.

PowerPoint (initiation)

Objectifs

En fin de formation, les bénéficiaires seront capables de :

- Découvrir les possibilités de PowerPoint.
- Créer et mettre en page un diaporama.
- Animer un diaporama.
- Travailler sur le masque des diapositives.
- Insérer des formes prédéfinies et des objets.
- Gérer les liens hypertextes

Durée

1 jour

Pédagogie

- Démonstration de la manipulation par le formateur
- Travaux pratiques sur les énoncés réels d'entreprise.

Programme

Créer des diapositives

- Choisir une mise en page de diapositive.
- Saisir et utiliser des puces pour la mise en page d'une diapositive.

Mettre en page les diapositives

- Insérer un fond dans une diapositive
- Insérer des images

Manipuler les diapositives

- Lancer la trieuse, le diaporama
- Modifier l'ordre des diapositives
- Supprimer et copier des diapositives

Imprimer le diaporama

- Animer les diapositives
- Animer le passage des diapositives
- Animer le contenu des diapositives

Modifier le masque

- Utiliser les masques pour modifier l'ensemble d'un diaporama

Créer des liens hypertextes

- Mettre en place des liens entre les diverses diapositives
- Mettre en place des liens vers l'extérieur (Internet ou d'autres applications)

Insérer des formes prédéfinies et des objets

- Utiliser des formes automatiques
- Insérer des images cliparts ou des photos numériques

Métrologie

Objectifs

Permettre aux participants :

- De réaliser des contrôles visuels fiables
- D'effectuer des contrôles au calibres à dimensions fixes
- D'effectuer des mesures avec des appareils courants (pied à coulisse, micromètres, comparateurs)
- De savoir utiliser une colonne de mesure.

Durée

2 jours

Pédagogie

- Méthode participative et active
- Exercices
- Echanges constructifs autour de plans de définition entreprise.

Programme

Généralité :

- Système ISO de tolérance.
- Les ajustements
- Les tolérances géométriques
- Les états de surface.

Principaux moyens de contrôle :

- Le pied à coulisse (lecture de vernier)
- Le micromètre (lecture micrométrique)
- La colonne de mesure
- Les cales étalons

Moyens à la limite :

- Tampon lisse
- Tampon fileté
- Bague fileté
- Calibre à mâchoires
- Cône étalon

Moyen par comparaison :

- Comparateur à tige rentrante
- Comparateur à leviers
- Comparateur à bras de palpé
- Vérificateur d'alésage
- Cales étalons

Travaux pratiques :

- Contrôle de plusieurs pièces et reporter les résultats sur les documents relatifs aux pièces.
- Analyse des résultats

Plans de contrôle, gammes de contrôle, cartes de contrôle

Objectifs

Permettre aux participants :

- De réaliser les contrôles suivant les normes et les prescriptions de l'entreprise
- De réaliser les contrôles dans les conditions assurant d'obtenir des résultats significatifs
- D'analyser les résultats
- De décider de la conformité ou non des produits
- D'effectuer les enregistrements sur les supports appropriés.

Durée

5 jours

Pédagogie

Alternance d'exposé et de mises en application

Programme

- Notions générales sur les produits
- Cycle de vie d'un produit
- Synoptique de fabrication
- AMDEC produit
- AMDEC process et plan de surveillance
- Plan de surveillance
 - Gamme de contrôle
 - Mode opératoire
- Contrôle visuel
 - Chemin de contrôle
 - Défautologie
 - Qualification (KAPPA test)
- Coût d'Obtention de la Qualité
- Cartes de contrôle généralités
- Cartes de contrôle aux attributs
 - Carte p
 - Carte np
 - Carte c
- Cartes de contrôle aux valeurs individuelles
- Histogramme
- Diagramme de Pareto
- Carte X/R
 - Notion de capacité process

Communication écrite et orale

Objectifs

Permettre aux participants :

- De communiquer de manière claire et synthétique avec un hiérarchique ou une personne d'un service support
- Communiquer des informations de qualité (orales - écrites)
- S'affirmer lors d'un arbitrage concerté.

Durée

2 jours

Pédagogie

Alternance d'exposé et de mises en application.

Programme

Communiquer de manière efficace dans ses relations professionnelles

- Mieux se connaître : autodiagnostic « ses atouts-ses freins »
- Développer l'écoute active : observation-questionnement-reformulation-positivité
- Identifier les styles de communicant : composer avec les autres, accepter les différences, adapter sa communication
- Communiquer des informations de qualité (orales – écrites)
- Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour traiter les priorités, faciliter le traitement de l'information et développer la synergie.

Faire face aux situations particulières

- Identifier les situations quotidiennes pour les résoudre
- S'affirmer pour proposer un arbitrage concerté
- Développer son assertivité
- Faire face à un conflit ou problème relationnel : en face à face / en réunion

Métrologie qualité et validation des appareils de contrôle, R&R

Objectifs

Permettre aux participants :

- De connaître les causes d'incertitude des mesures
- De connaître les qualités d'un appareil de mesure
- De comprendre les principes d'étalonnage et de vérification périodique des appareils de mesure
- D'analyser les résultats de mesure
- De comprendre la notion de capacité d'un moyen de mesure (Répétabilité & Reproductibilité).

Durée

3 jours

Pédagogie

Alternance d'exposé et de mises en application

Programme

- Causes de variation des mesures
- Erreur et incertitude de mesure
- Caractéristiques des appareils de mesure
- Qualité des appareils de mesure
- Classe de précision des appareils de mesure
- Etalonnage des appareils de mesure
- Etalons
- Chaîne d'étalonnage
- Certificat d'étalonnage
- Les normes
- Exemple d'étalonnage d'un pied à coulisse
- Vérification périodique des appareils de mesure
 - R&R
 - Introduction
 - Méthode moyenne/étendue
 - Analyse des résultats R&R

Statistiques, capacités

Objectifs

Permettre aux participants :

- De comprendre le principe des contrôles basés sur les statistiques
- De connaître les indicateurs de capacité moyen et procédés (Mesure Statistique Procédé)
- D'utiliser et interpréter une carte de contrôle type X/R (moyenne/étendue).

Durée

2 jours

Pédagogie

Alternance d'exposé et mises en application

Programme

Qualité - Maîtrise Statistique des Procédés

- Introduction
- Définitions

Causes aléatoires, causes assignables

Notions de statistiques

- Population, échantillon
- Déviation
- Variance
- Ecart type

Loi normale, courbe de GAUSS

Notions de MSP

- Principes
- Définitions
- Les outils
- Situation hors contrôle, sous contrôle

Notions de capacités

- Machine
- Procédé

Limites de contrôle

Pratique de la MSP

- Principes
- Règles de réaction
- Exploitation des résultats

Résolution de problème et amélioration continue

Objectifs

Permettre aux participants :

- Permettre aux participants :
- De traiter de manière méthodique un écart, une non-conformité
- D'utiliser les outils de l'amélioration continue
- D'être moteur dans une démarche de suggestion d'améliorations.

Durée

3 jours

Pédagogie

- Alternance d'exposé et mises en application
- Réalisation d'un projet d'amélioration concret

Programme

Définition d'un problème

Etapes et outils de résolution de problème

- Poser le problème : QQQQCCP
- Sécuriser : actions conservatoires
- Recherche des causes : diagramme d'Ishikawa, 5 pourquoi
- Recherche de solutions :
- Choix de solution : matrice de décision
- Mise en œuvre de solutions : plan d'action, étapes Planification, Démarrer
- Mesure de l'efficacité : plan d'action, Contrôler, Agir

Indicateurs

- Définition
- Suivi et plan d'action

Amélioration continue et outils

- Etat d'esprit
- 10 règles pleines de bon sens
- 5S

Décrypter la norme ISO 9001

Objectifs

En fin de formation, les bénéficiaires seront capables de :

- Comprendre l'architecture de la norme ISO 9001 et ses finalités
- Mesurer l'effort collectif à fournir au sein de leur entreprise
- Agir avec autonomie et grâce au cadrage de leur coordinateur Qualité.

Durée

1 jour

Pédagogie

- Magistrale
- Interrogative
- Démonstrative
- Expérientielle

Programme

Introduction

- Explications générales, prise en compte de la Politique Qualité et du Manuel Qualité
- Finalités de la norme ISO 9001, classification des Constats (Point Fort, Voie de Progrès, Point Sensible, Non-Conformité Mineure, Non-Conformité Majeure)
- Planification, sélection du processus, préparation du questionnaire d'audit et identification des interlocuteurs
- Posture de l'auditeur

Réalisation d'un audit blanc

- Observations sur le terrain
- Interviews des acteurs du processus
- Mesures qualitatives et quantitatives éventuelles

Restitution

- Rapport d'audit
- Construction du plan d'action PDCA
- Remise et explications auprès de l'entreprise

Préparation de la soutenance

Objectifs

Présenter son projet devant un public d'expert.

Durée

1 jour

Programme

- Présentation, synthétique du projet sur PowerPoint.
- Entraînement à la présentation de son projet
- Captiver l'auditoire
- Maîtriser sa gestuelle
- Gérer les aléas

Contacts en Région Centre-Val de Loire

Conseiller(ère)s Emploi Formation
Conseiller(ère)s Entreprise
Assistant(e)s Commerciale

Bourges dans le Cher (18)

tél. 02 48 27 51 00

Sébastien LOISEAU

s.loiseau@poleformation-uimmcvdl.fr

Sabrina PABION

s.pabion@poleformation-uimmcvdl.fr

Isabelle JEGLOT

i.jeglot@poleformation-uimmcvdl.fr

Chartres dans L'Eure et Loir (28)

tél. 02 37 30 87 21

Thomas GAUTROT

t.gautrot@poleformation-uimmcvdl.fr

Nathalie CARPENTIER

n.carpentier@poleformation-uimmcvdl.fr

Philippe PASQUET

p.pasquet@poleformation-uimmcvdl.fr

Diors (Châteauroux) dans l'Indre (36)

tél. 02 54 29 42 21

Sylvie PRUNIER

s.prunier@poleformation-uimmcvdl.fr

Isabelle JEGLOT

i.jeglot@poleformation-uimmcvdl.fr

Bruno PIGOIS

b.pigois@poleformation-uimmcvdl.fr

Ballan-Miré (Tours) dans l'Indre et Loire (37)

tél. 02 47 46 47 70

Mathieu GARGATTE

m.gargatte@poleformation-uimmcvdl.fr

Isabelle PRAYEZ

i.prayez@poleformation-uimmcvdl.fr

Blois dans le Loir et Cher (41)

tél. 02 54 51 35 20

Sylvie PRUNIER

s.prunier@poleformation-uimmcvdl.fr

Nathalie GRILLON

n.grillon@poleformation-uimmcvdl.fr

La Chapelle-St-Mesmin (Orléans) dans le Loiret (45)

tél. 02 38 54 99 00

Thomas GAUTROT

t.gautrot@poleformation-uimmcvdl.fr

Tamilalaki PARAMSOTHY

t.paramsothy@poleformation-uimmcvdl.fr

Philippe PASQUET

p.pasquet@poleformation-uimmcvdl.fr